টাঙ্গুয়ার হাওর: গবেষণাপত্রের ভিত্তি

Scholarly Working Paper Foundation (post-field)

Deliverable D

প্রমাণ-সীমা (evidence cutoff): ৭ নভেম্বর ২০২৬

মাঠ-নির্ভর প্রতিটি অংশ [PENDING] চিহ্নিত; মাঠ-উপাত্ত ছাড়া পূরণ করা যাবে না।

সূচিপত্র (Table of Contents)

1. এই নথির উদ্দেশ্য ও ব্যবহারবিধি..... 3

2. সম্ভাব্য শিরোনাম..... 3

3. গবেষণা-প্রশ্ন..... 3

4. তাত্ত্বিক কাঠামো (খসড়া, সাহিত্য-সমর্থিত)..... 3

5. সাহিত্য-সমন্বয় (খসড়া, সাহিত্য-সমর্থিত)..... 4

6. পদ্ধতি (খসড়া; মাঠ-অংশ [PENDING])..... 4

6.1 নকশা..... 4

6.2 অনুসন্ধান-কৌশল ও তার সীমা (সাহিত্য-সমর্থিত)..... 4

6.3 মাঠ-পদ্ধতি [PENDING]..... 4

6.4 ত্রিভুজীকরণ-প্রটোকল (খসড়া)..... 5

6.5 নৈতিকতা (খসড়া)..... 5

7. ফলাফল (কাঠামো ও প্লেসহোল্ডার)..... 5

8. আলোচনা (কাঠামো)..... 5

9. সীমাবদ্ধতা (খসড়া, এখনই লেখা যায়)..... 6

10. প্রকাশনা-পূর্ব দাবি-যাচাই চেকলিস্ট..... 6

11. লক্ষ্য জার্নাল ও সহ-লেখকত্ব..... 7

1. এই নথির উদ্দেশ্য ও ব্যবহারবিধি

এটি ৮ নভেম্বর ২০২৬-এর মাঠ পরিদর্শনের পর লেখা একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণাপত্রের কাঠামো। যে অংশগুলো প্রকাশিত সাহিত্য দিয়ে এখনই সমর্থনযোগ্য, সেগুলো খসড়া আকারে লেখা আছে। যে অংশগুলো মাঠ-উপাত্ত ছাড়া লেখা যায় না, সেগুলো স্পষ্টভাবে **[PENDING]** চিহ্নিত।

ব্যবহারের নিয়ম: কোনো [PENDING] অংশ মাঠ-উপাত্ত ছাড়া পূরণ করা যাবে না। মাঠ-পর্যবেক্ষণকে কখনো প্রবণতা, প্রাদুর্ভাব-হার, জিনগত অবস্থা বা সংক্রমণ-প্রমাণে রূপান্তর করা যাবে না (Deliverable A, অধ্যায় ১৩.১)।

2. সম্ভাব্য শিরোনাম

তিনটি বিকল্প, প্রতিটির জোর ভিন্ন জায়গায়:

- **বিকল্প ১ (তাত্ত্বিক জোর):** Ephemeral commons under shifting governance: Hydroperiod, rights and One Health risk in Tanguar Haor, a Ramsar wetland of Bangladesh
- **বিকল্প ২ (শাসন-জোর):** From donor-led co-management to statutory protection: Governance transition and distributional questions in Tanguar Haor, 2006-2026
- **বিকল্প ৩ (প্রমাণ-সমন্বয় জোর):** What is actually known about Tanguar Haor? An evidence audit and exploratory field appraisal of a flood-pulsed social-ecological system

শিরোনাম বাছাইয়ের যুক্তি: মাঠ-উপাত্ত যদি মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ও নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত হয়, বিকল্প ২ সবচেয়ে সৎ। যদি মাঠ-উপাত্ত সীমিত থাকে এবং মূল অবদান হয় প্রমাণ-নিরীক্ষা, তবে বিকল্প ৩।

3. গবেষণা-প্রশ্ন

প্রধান প্রশ্ন: একটি বন্যা-স্পন্দিত জলাভূমিতে ঋতুভিত্তিক ভৌত রূপান্তর, পরিবর্তনশীল সম্পদ-অধিকার ও সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কীভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে, এবং এর ফলে কারা উপকৃত ও কারা ক্ষতিগ্রস্ত হন?

উপ-প্রশ্ন: (ক) হাইড্রোপিরিয়ডের সাথে excludability ও subtractability কীভাবে বদলায়? (খ) ২০২৫-২৬ সালের আইনি কাঠামো স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে, না প্রতিস্থাপন করে? (গ) পরিমাপিত পরিবেশগত অবস্থা (দূষণ, জীবাণু) ও প্রতিবেদিত জীবিকা-অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক কী, এবং কোথায় প্রমাণের শৃঙ্খল ভেঙে যায়? (ঘ) বিদ্যমান প্রমাণের ভিত্তিতে কোন দাবি করা যায় এবং কোনগুলো যায় না?

4. তাত্ত্বিক কাঠামো (খসড়া, সাহিত্য-সমর্থিত)

গবেষণাপত্রটি তিনটি কাঠামো একত্রে ব্যবহার করবে। Ostrom-এর SES কাঠামো বিশ্লেষণের একক নির্ধারণ করে এবং চারটি উপতন্ত্রের মিথস্ক্রিয়া দেখায় (Ostrom, 2009)। Nayak ও Berkes-এর commonisation-decommonisation মডেল সময়ের সাথে সাধারণ সম্পদের রূপান্তর বিশ্লেষণ করে এবং চারটি পরীক্ষাযোগ্য

মানদণ্ড দেয় (Nayak & Berkes, 2011, 2022)। তৃতীয়ত, One Health দৃষ্টিভঙ্গি মানুষ, প্রাণী ও পরিবেশের স্বাস্থ্যকে একসাথে বিবেচনা করে, যা এই স্থানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য কারণ পরিযায়ী পাখি, গৃহপালিত হাঁস ও মানুষ একই পানি ব্যবহার করে।

এই তিনটি কাঠামোর সংযোগস্থলে একটি তাত্ত্বিক অবদানের সুযোগ আছে: commons-সাহিত্য সাধারণত স্থির ভৌগোলিক সীমানা ধরে নেয়, অথচ ephemeral commons-এ সীমানা নিজেই ঋতুভেদে বদলায়। এই পরিবর্তনশীলতা excludability ও subtractability-র হিসাবকে কীভাবে জটিল করে, তা একটি অনুন্নত তাত্ত্বিক প্রশ্ন।

5. সাহিত্য-সমন্বয় (খসড়া, সাহিত্য-সমর্থিত)

Deliverable A-র অধ্যায় ১ থেকে ১১ এই অংশের ভিত্তি। সংক্ষিপ্ত কাঠামো: (৫.১) বন্যা-স্পন্দিত জলাভূমির বাস্তুসংস্থান; (৫.২) টাঙ্গুয়ারের জীববৈচিত্র্য-তালিকা ও তাদের অসঙ্গতি; (৫.৩) দূষণ-গবেষণা ও তাদের পদ্ধতিগত সীমা; (৫.৪) One Health প্রমাণের চারটি স্তর; (৫.৫) সহ-ব্যবস্থাপনার ইতিহাস ও তার মূল্যায়ন; (৫.৬) ২০২৫-২৬ সালের আইনি কাঠামো; (৫.৭) জীবিকা ও ভঙ্গুরতা-সাহিত্যের স্কেল-সমস্যা।

6. পদ্ধতি (খসড়া; মাঠ-অংশ [PENDING])

6.1 নকশা

এটি একটি **integrative evidence synthesis** এবং একটি **exploratory rapid field appraisal**-এর সমন্বয়। প্রথম উপাদানটি একটি কাঠামোবদ্ধ প্রমাণ-নিরীক্ষা: মূল প্রতিবেদনের ৬৯টি উৎস ও ১৭২টি দাবি প্রাথমিক উৎসের বিপরীতে যাচাই করা হয়েছে (Deliverable C)। দ্বিতীয় উপাদানটি একদিনের বহু-নোড মাঠ পরিদর্শন।

6.2 অনুসন্ধান-কৌশল ও তার সীমা (সাহিত্য-সমর্থিত)

PubMed-এ "Tanguar" শব্দ দিয়ে সম্পূর্ণ অনুসন্ধান (১৮টি রেকর্ড, সবগুলো পর্দা করা হয়েছে), প্রায় ২০টি লক্ষ্যভিত্তিক ওয়েব-অনুসন্ধান, এবং তিনটি গবেষণাপত্রের তথ্যসূত্র-তালিকা থেকে উৎস সংগ্রহ। Scopus, Web of Science, BanglaJOL ও বাংলা গণমাধ্যম-আর্কাইভ পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। গবেষণাপত্রে এটি স্পষ্টভাবে লিখতে হবে; "exhaustive review" দাবি করা যাবে না।

6.3 মাঠ-পদ্ধতি [PENDING]

পূরণ করতে হবে: পরিদর্শিত নোডের তালিকা ও সময়; সাক্ষাৎকারের সংখ্যা, ভূমিকা ও নির্বাচনের ভিত্তি (উদ্দেশ্যমূলক ও সুবিধাজনক নমুনা হিসেবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা); পর্যবেক্ষণ-প্রটোকল; সংগৃহীত দলিল; সম্মতি-প্রক্রিয়া; এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (thematic coding)।

6.4 ত্রিভুজীকরণ-প্রটোকল (খসড়া)

তিন স্তরে: (ক) **পদ্ধতির মধ্যে**, একাধিক নোডে একই বিষয়ের পর্যবেক্ষণ তুলনা; (খ) **অংশীজনের মধ্যে**, কর্মকর্তা, নৌযান-পরিচালক, জেলে, নারী ও নেতাদের বক্তব্যের তুলনা, বিরোধ মুছে না ফেলে; (গ) **সাহিত্য-থেকে-মাঠ**, প্রকাশিত দাবির বাস্তবায়ন যাচাই।

6.5 নৈতিকতা (খসড়া)

Deliverable B-র অধ্যায় ৭ অনুসারে: মৌখিক অবহিত সম্মতি, কেবল প্রাপ্তবয়স্ক, কোডভিত্তিক বেনামিকরণ, শিশু ও সংবেদনশীল কার্যক্রমের ছবি নিষিদ্ধ, এবং জৈব-নিরাপত্তা।

7. ফলাফল (কাঠামো ও প্লেসহোল্ডার)

সারণি 1: *ফলাফল-অংশের কাঠামো: প্রকাশিত ভিত্তি, মাঠ-প্লেসহোল্ডার ও দাবি-যাচাইয়ের নিয়ম*

উপ-অংশ	প্রকাশিত ভিত্তি	মাঠ-উপাদান	দাবি-যাচাইয়ের নিয়ম
৭.১ হাইড্রোপিরিয়ড ও ভৌত অবস্থা	হাইড্রোপিরিয়ড কাঠামো; ১৯৮০-২০১০ ভূমি-রূপান্তর [S013]	[PENDING: পশ্চাদপসরণ-রেখা, বালির পাখা, অবকাঠামোর অবস্থা]	একদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে হাওর-ব্যাপী শতাংশ বা পলি-হার নয়
৭.২ নিয়ন্ত্রণ-পরিপালন নিরীক্ষা	আদেশ ২০২৫-এর ১৯ নির্দেশনা; আগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি [S061, S052, S053]	[PENDING: N = __ নৌযানের চেকলিস্ট-ফল; ECA সীমানায় পর্যবেক্ষণ]	সুবিধাজনক নমুনা; "পরিপালনের হার" হিসেবে সাধারণীকরণ নয়
৭.৩ মৎস্য-চর্চা ও বাজার	১৪১-১৪৩ প্রজাতি [S020, S029]; গিয়ার-সাহিত্য	[PENDING: বাজারে প্রজাতি-তালিকা; জালের ধরন; জেলের বিবরণ]	প্রজাতি-গঠন ≠ প্রাচুর্য বা প্রবণতা
৭.৪ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা	CBSMTHP-র প্রতিবেদিত কাঠামো [S040]	[PENDING: UCC ভবন, সভার তারিখ, তহবিলের অবস্থা, গার্ড]	প্রকল্প-প্রতিবেদন স্বাধীন নিরীক্ষা নয়; MTR [S085] দেখতে হবে
৭.৫ জীবিকা, WASH ও সুরক্ষা	জেলা-পরিসংখ্যান [S037]; গুণগত গবেষণা [S035, S079]	[PENDING: কার্ড-যাচাই, ঋতু-ক্যালেন্ডার, পানি-ব্যবহার]	প্রাদুর্ভাব বা কভারেজ-হার নয়
৭.৬ One Health ইন্টারফেস	পাখিতে AMR ও HPAI [S005, S008, S073-S078]	[PENDING: হাঁস-পাখি-মানুষের স্থানিক সহাবস্থান; ফার্মেসি-বিবরণ]	সংক্রমণ বা ঝুঁকির মাত্রা নয়
৭.৭ অধিকার ও প্রবেশাধিকার	de jure কাঠামো [S061, S065]	[PENDING: সম্পদ-প্রবেশ মানচিত্র; বিরোধের বিবরণ]	একটি গ্রামের মানচিত্র সর্বজনীন নয়

8. আলোচনা (কাঠামো)

আলোচনা পাঁচটি অংশে: (৮.১) ephemeral commons-এ অধিকারের ঋতুভিত্তিক রূপান্তর এবং তা commons-তত্ত্বে কী যোগ করে; (৮.২) ২০২৫-২৬ সালের নিয়ন্ত্রণ commonisation নাকি রাষ্ট্রীয় ঘেরাও, চারটি মানদণ্ডের বিপরীতে মূল্যায়ন; (৮.৩) সংরক্ষণের ভার ও সুফলের বণ্টন; (৮.৪) প্রমাণের শৃঙ্খল কোথায়

ভাঙে (পরিবেশে দূষক থেকে মানব-স্বাস্থ্য; বন্যপ্রাণীতে জীবাণু থেকে মানব-সংক্রমণ); (৮.৫) প্রমাণ-নিরীক্ষার পদ্ধতিগত পাঠ, অর্থাৎ কীভাবে একটি সাহিত্য-ভিত্তি নিজেই ত্রুটি বহন ও পুনরুৎপাদন করতে পারে।

অংশ ৮.৫-এর জন্য তিনটি নথিভুক্ত উদাহরণ ব্যবহার করা যায়: মাইক্রোপ্লাস্টিক গবেষণার সারসংক্ষেপ ও পদ্ধতি-অংশের নমুনা-সংখ্যার অসঙ্গতি এবং তা থেকে উদ্ভূত পরস্পরবিরোধী "সংশোধন"; পলি-গবেষণার Igeo-ফল বাদ দেওয়ায় দূষণের অতিরঞ্জন; এবং ২০০৮-২০২১ পাখি-শুমারির মিশ্র প্রবণতাকে একমুখী পতন হিসেবে উপস্থাপন।

9. সীমাবদ্ধতা (খসড়া, এখনই লেখা যায়)

গবেষণাপত্রে অন্তত ছয়টি সীমা স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। প্রথমত, মাঠ-উপাদান একদিনের, উদ্দেশ্যমূলক ও সুবিধাজনক নমুনার ভিত্তিতে; এটি প্রতিনিধিত্বমূলক নয়। দ্বিতীয়ত, পরিদর্শনটি পশ্চাদপসরণ পর্যায়ে, তাই পর্যবেক্ষণ ঋতু-নির্দিষ্ট। তৃতীয়ত, কোনো নমুনা বা পরিমাপ নেওয়া হয়নি। চতুর্থত, সাহিত্য-অনুসন্ধান লক্ষ্যভিত্তিক, systematic নয়। পঞ্চমত, ৬৯টি উৎসের মধ্যে অধিকাংশ পূর্ণপাঠে যাচাই করা যায়নি। ষষ্ঠত, কয়েকটি আইনি দলিলের মূল পাঠ পাওয়া যায়নি, তাই আইনি কালক্রমের কিছু অংশ অমীমাংসিত।

10. প্রকাশনা-পূর্ব দাবি-যাচাই চেকলিস্ট

সারণি 2: *পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার আগে প্রতিটি দাবির জন্য যাচাই*

যাচাই	প্রশ্ন
১	প্রতিটি সংখ্যার সাথে উৎস, নমুনা-সংখ্যা, সময় ও স্থান আছে কি?
২	কোনো একক-সময়বিন্দুর পরিমাপকে প্রবণতা হিসেবে লেখা হয়েছে কি?
৩	বন্যপ্রাণীর জীবাণু-বাহকতা মানুষের সংক্রমণ হিসেবে লেখা হয়েছে কি?
৪	ধরা-পড়া মাছের গঠন প্রাচুর্য বা জিনগত অবস্থা হিসেবে লেখা হয়েছে কি?
৫	জেলা বা জাতীয় পরিসংখ্যান স্থানীয় পরিবারের তথ্য হিসেবে লেখা হয়েছে কি?
৬	শতাংশ-পরিবর্তনের সাথে বহুভুজের নাম আছে কি?
৭	আইনি তারিখগুলোর ধরন (পাস, গেজেট, সম্মতি, কার্যকর) আলাদা করা হয়েছে কি?
৮	অমীমাংসিত বিষয়গুলো (১১ বনাম ১৩ দফা; নমুনা-সংখ্যা) অমীমাংসিত হিসেবেই আছে কি?
৯	"কোনো উপাত্ত নেই" বাক্যগুলো "এই অনুসন্ধানে পাওয়া যায়নি" হিসেবে লেখা হয়েছে কি?
১০	সাক্ষাৎকারের বক্তব্য উত্তরদাতার বক্তব্য হিসেবে চিহ্নিত, নাকি তথ্য হিসেবে?

যাচাই	প্রশ্ন
১১	প্রকল্প-প্রতিবেদনের সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাইকৃত হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে কি?
১২	ছবি ও উদ্ধৃতিতে ব্যক্তি-পরিচয় সুরক্ষিত আছে কি?

11. লক্ষ্য জার্নাল ও সহ-লেখকত্ব

বিষয়বস্তুর ভারসাম্য অনুযায়ী তিনটি দিক: শাসন ও commons-জোর থাকলে *International Journal of the Commons* বা *Conservation and Society*; জলাভূমি-ব্যবস্থাপনা জোর থাকলে *Wetlands Ecology and Management* বা *Environmental Management*; প্রমাণ-নিরীক্ষা পদ্ধতি জোর থাকলে একটি গবেষণা-সততা বা পদ্ধতি-কেন্দ্রিক জার্নাল। স্থানীয় সহ-লেখক ও মাঠ-সহযোগীদের অবদান স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে।